Теми 10,11:

Транспортна задача. Свойства. Намиране на начален опорен план - допълнителни задачи

Задача 1 (стр.121/Пример 2 в учебника)

Автомобилна компания притежава заводи в Лос Анджелис, Детройт и Ню Орлийнз и има два разпределителни центъра – в Денвър и Маями. Количеството произведени автомобили през следващото тримесечие ще бъде съответно 1000, 1500 и 1200 автомобила. Заявката на разпределителните центрове е съответно 2300 и 1400 автомобила на тримесечие. Транспортните разходи за доставката на един автомобил са дадени в таблицата на следващия слайд. Да се напише математическия модел на съответната транспортна задача, така че заявките на разпределителните центрове да бъдат изцяло удовлетворени и общите транспортни разходи да бъдат минимални. Да се открие начален опорен план по метода на северозападния ъгъл и метода на минималния елемент.

Задача 1 (стр.121/Пример 2 в учебника)

Да се напише математическия модел на съответната транспортна задача, така че заявките на разпределителните центрове да бъдат изцяло удовлетворени и общите транспортни разходи да бъдат минимални.

	Денвър($\boldsymbol{B_1}$)	Маями ($\boldsymbol{B_2}$)
Лос Анджелис ($\boldsymbol{A_1}$)	80 x_{11}	215 x_{12}
Детройт($\boldsymbol{A}_2$)	100 x_{21}	108 x_{22}
Ню Орлийнз($\mathrm{A}_{\boldsymbol{3}}$)	102 x_{31}	68 x_{32}

Задача 1 (стр.121/Пример 2 в учебника)

Да се напише математическия модел на съответната транспортна задача, така че заявките на разпределителните центрове да бъдат изцяло удовлетворени и общите транспортни разходи да бъдат минимални.

	Денвър($\boldsymbol{B_1}$)	Маями ($\boldsymbol{B_2}$)	Произведено к-во
Лос Анджелис ($\boldsymbol{A_1}$)	80 x_{11}	215 x_{12}	**1000**
Детройт($\boldsymbol{A_2}$)	100 x_{21}	108 x_{22}	**1500**
Ню Орлийнз(A_3)	102 x_{31}	68 x_{32}	**1200**
Търсено к-во	**2300**	**1400**	**3700**

$$\sum_{i=1}^{3} a_i = 1000 + 1500 + 1200 = 3700 \quad \sum_{j=1}^{5} b_j = 2300 + 1400 = 3700$$

Предлагането = Търсенето

Задача I - математически модел

$$z(x) = 80x_{11} + 215x_{12} + 100x_{21} + 108x_{22} + 102x_{31} + 68x_{32} \rightarrow min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} = 1000 \\ x_{21} + x_{22} = 1500 \\ x_{31} + x_{32} = 1200 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = 2300 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1400 \\ x_{ij} \geq 0, i = 1,2,3; j = 1,2 \end{array} \right.$$

Задача I - начален опорен план

По метода на северозападния ъгъл:

	Денвър(B_1)	Маями (B_2)	Произведено к-во
Лос Анджелис (A_1)	80 1000	215	**1000**
Детройт(A_2)	100 1300	108 200	**1500**
Ню Орлийнз(A_3)	102	68 1200	**1200**
Търсено к-во	**2300**	**1400**	**2700**

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+2)-1=4. Броят им е 4 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача I - начален опорен план

По метода на минималния елемент :

	Денвър(B_1)	Маями (B_2)	Произведено к-во
Лос Анджелис (A_1)	80 1000	215	**1000**
Детройт(A_2)	100 1300	108 200	**1500**
Ню Орлийнз(A_3)	102	68 1200	**1200**
Търсено к-во	**2300**	**1400**	**2700**

Забележете, че решението се оказва същото!

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+2)-1=4. Броят им е 4 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 2

В пристанищата на градовете Варна и Бургас е разтоварена стомана – 60т. във Варна и 40т. в Бургас. Тя трябва да се разпредели между София, Пловдив и Русе съответно в количества 50, 30 и 20 тона. Разходите за превоз на 1т. стомана от Варна и Бургас до тези градове са известни и са дадени в таблицата по-долу.

А. Съставете математическия модел и транспортна таблица.

Б. Определете матрицата на ограниченията в модела.

В. Намерете начален опорен план по метода на северозападния ъгъл и метода на минималния елемент.

	София	Пловдив	Русе
Варна	8	7	3
Бургас	9	6	5

Задача 2 - транспортна таблица

	София($\boldsymbol{B_1}$)	Пловдив($\boldsymbol{B_2}$)	Русе ($\boldsymbol{B_3}$)	Произведено к-во
Варна ($\boldsymbol{A_1}$)	8 x_{11}	7 x_{12}	3 x_{13}	**60**
Бургас ($\boldsymbol{A_2}$)	9 x_{21}	6 x_{22}	5 x_{23}	**40**
Търсено к-во	**50**	**30**	**20**	**100**

$$\sum_{i=1}^{3} a_i = 60 + 40 = 100 \quad \sum_{j=1}^{5} b_j = 50 + 30 + 20 = 100$$

Предлагането = Търсенето

Задача 2 - математически модел

$$z(x) = 8x_{11} + 7x_{12} + 3x_{13} + 9x_{21} + 6x_{22} + 5x_{23} \rightarrow min$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} = 60 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = 40 \\ x_{11} + x_{21} = 50 \\ x_{12} + x_{22} = 30 \\ x_{13} + x_{23} = 20 \\ x_{ij} \geq 0, i = 1,2; j = 1,2,3 \end{array} \right.$$

Задача 2 - начален опорен план

По метода на северозападния ъгъл:

	София(B_1)	Пловдив(B_2)	Русе (B_3)	Произведено к-во
Варна (A_1)	8 50	7 10	3	**60**
Бургас (A_2)	9	6 20	5 20	**40**
Търсено к-во	**50**	**30**	**20**	**100**

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (2+3)-1=4. Броят им е 4 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 2 - начален опорен план

По метода на минималния елемент :

	София(B_1)	Пловдив(B_2)	Русе (B_3)	Произведено к-во
Варна (A_1)	8 40	7	3 20	**60**
Бургас (A_2)	9 10	6 30	5	**40**
Търсено к-во	**50**	**30**	**20**	**100**

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (2+3)-1=4. Броят им е 4 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 3 (стр.132/Пример 2 в учебника)

Да се построи начален опорен план по метода на минималния елемент и по метода на северозападния ъгъл.

	B1	**B2**	**B3**	**Производство**
A1	4 x_{11}	6 x_{12}	3 x_{13}	**110**
A2	1 x_{21}	3 x_{22}	2 x_{23}	**70**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

Задача 3 - начален опорен план

Да се построи начален опорен план по метода на минималния елемент.

	B1	B2	B3	Производство
A1	4 x_{11}	6 x_{12}	3 x_{13}	**110**
A2	1 x_{21}	3 x_{22}	2 x_{23}	**70**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

Първата стъпка е да се провери дали задачата е от отворен или затворен тип.

$$demand = 110 + 60 + 50 = 220$$

$$supply = 110 + 70 \ = 180$$

$$\Rightarrow$$

$$supply < demand,$$

$$\Rightarrow demand \ - supply = 40$$

Трябва да се добави фиктивен доставчик.

Задача 3 - начален опорен план

Да се построи начален опорен план по метода на минималния елемент.

	B1	**B2**	**B3**	**Производство**
A1	4 x_{11}	6 x_{12}	3 x_{13}	**110**
A2	1 x_{21}	3 x_{22}	2 x_{23}	**70**
Остатък	0 x_{31}	0 x_{32}	0 x_{33}	**40**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

Задача 3 - начален опорен план

Да се построи начален опорен план по метода на минималния елемент.

	B1	B2	B3	Производство
A1	4	6 60	3 50	**110**
A2	1 70	3 0	2	**70**
Остатък	0 40	0	0	**40**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

1) Попълваме клетките с разход 0 – нека това е клетка (3,1)
2) Попълваме клетките с разход 1 – (2,1)
3) Удовлетворяваме потребностите на A_1 – клетки (1,3) и (1,2)

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+3)-1=5. Броят им е 4 и за това трябва да добавим една базисна нула – нека това е клетка (2,2).

Задача 3 - начален опорен план

Да се построи начален опорен план по метода на северозападния ъгъл.

	B1	B2	B3	Производство
A1	4 110	6 0	3	**110**
A2	1	3 60	2 10	**70**
Остатък	0	0	0 40	**40**
Търсене	**110**	**60**	**50**	

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+3)-1=5. Броят им е 4 и за това трябва да добавим една базисна нула – нека това е клетка (1,2).

Задача 4 (стр.132/Пример 1 в учебника)

Да се построи начален опорен план по метода на минималния елемент и по метода на северозападния ъгъл. Изчислете стойността на целевата функция в двата случая.

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1 x_{11}	2 x_{12}	3 x_{13}	3 x_{14}	**180**
A2	3 x_{21}	4 x_{22}	5 x_{23}	1 x_{24}	**90**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

Задача 4 (стр.132/Пример 1 в учебника)

Първата стъпка е да се провери дали задачата е от отворен или затворен тип.

$$demand = 60 + 75 + 120 + 45 = 300$$
$$supply = 180 + 90 \ = 270$$
$$\Rightarrow$$
$$supply < demand,$$
$$\Rightarrow demand \ - supply = 30$$

Трябва да се добави фиктивен доставчик. Ето как ще изглежда таблицата след добавянето му:

	B1	**B2**	**B3**	**B4**	**Производство**
A1	1 x_{11}	2 x_{12}	3 x_{13}	3 x_{14}	**180**
A2	3 x_{21}	4 x_{22}	5 x_{23}	1 x_{24}	**90**
Остатък	0 x_{31}	0 x_{32}	0 x_{33}	0 x_{34}	**30**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

Задача 4 - начален опорен план

По метода на минималния елемент:

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1 30	2 75	3 75	3	**180**
A2	3	4	5 45	1 45	**90**
Остатък	0 30	0	0	0	**30**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

1) Попълваме клетките с разход 0 – нека това е клетка (3,1)
2) Попълваме клетките с разход 1 – (1,1), (2,4)
3) Попълваме клетките с разход 2 – (1,2)
4) Попълваме клетките с разход 3 – (1,3)
5) Удовлетворяваме потребностите на $\mathbf{B_3}$

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+4)-1=6. Броят им е 6 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 4 - начален опорен план

По метода на северозападния ъгъл:

	B1	B2	B3	B4	Производство
A1	1 60	2 75	3 45	3	**180**
A2	3	4	5 75	1 15	**90**
Остатък	0	0	0	0 30	**30**
Търсене	**60**	**75**	**120**	**45**	

За да е опорен даденият план, пълните клетки в таблицата трябва да са (m+n-1) на брой. В този случай: (3+4)-1=6. Броят им е 6 и за това няма нужда да добавяме базисни нули.

Задача 5

Напишете видът на матрицата на ограниченията на транспортна задача с **четири доставчика** и **трима потребителя**.

<u>Решение:</u>

n – брой потребители $\Longrightarrow$ $n = 3$

m – брой доставчици $\qquad\qquad$ $m = 4$

	$\boldsymbol{B_1}$	$\boldsymbol{B_2}$	$\boldsymbol{B_3}$	
$\boldsymbol{A_1}$	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	c_{13} x_{13}	$\boldsymbol{a_1}$
$\boldsymbol{A_2}$	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	c_{23} x_{23}	$\boldsymbol{a_2}$
$\boldsymbol{A_3}$	c_{31} x_{31}	c_{32} x_{32}	c_{33} x_{33}	$\boldsymbol{a_3}$
$\boldsymbol{A_4}$	c_{41} x_{41}	c_{42} x_{42}	c_{43} x_{43}	$\boldsymbol{a_4}$
	$\boldsymbol{b_1}$	$\boldsymbol{b_2}$	$\boldsymbol{b_3}$	

Задача 5 - решение

Система от ограничения:

$$X: \left| \begin{array}{c} x_{11} + x_{12} + x_{13} = a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} = a_2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} = a_3 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} = a_4 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = b_1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = b_2 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = b_3 \\ x_{ij} \geq 0, i = 1,2,3,4; j = 1,2,3 \end{array} \right.$$

Задача 5 - решение

Матрица от коефициенти пред неизвестните:

$$
\begin{array}{c}
\begin{array}{cccccccccccc}
x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{41} & x_{42} & x_{43}
\end{array} \\
A = \begin{pmatrix}
1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\end{array}
$$

Ограничения за доставчиците

Ограничения на потребителите

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg